

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada

Proyecto Integrador

TC5035.10

Semana 1

Conformación de equipos y planteamiento del proyecto

“Segunda Etapa del análisis y pronóstico epidemiológico de enfermedades neurológicas y trastornos mentales en México. 2014-2025”



Equipo No 1:

Programa	Matricula	Estudiante
MNA	A01795941	Juan Carlos Pérez Nava
MNA	A01795838	Javier Augusto Rebull Saucedo
MNA	A01232963	Luis Gerardo Sánchez Salazar

Equipo docente:

Dra. Grettel Barceló Alonso – Profesora Titular

Dr. Luis Eduardo Falcón Morales – Director Nacional de MNA

Mtra. Verónica Sandra Guzmán de Valle – Profesora Asistente

Patrocinador:

Dra. Ruth Pérez-Hernández – Líder del Proyecto IMSS

Dra. Lina Díaz Castro - Investigadora en Psiquiatría

Enero 18, 2025

Tabla de Contenidos

CONTEXTO Y ANTECEDENTES	3
INTRODUCCIÓN	3
VISIÓN GENERAL	4
OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO	4
OBJETIVO DE ESTA ETAPA	4
DETALLES DEL PROYECTO	5
TÍTULO	5
INSTITUCIÓN	5
SECTOR INDUSTRIAL AL QUE PERTENECE.....	5
LUGAR DE APLICACIÓN	5
DOMINIO DE LA APLICACIÓN	5
JUSTIFICACIÓN	6
CONCLUSIONES Y EXPECTATIVAS	8
REFERENCIAS	9

Contexto y antecedentes

En **México**, las enfermedades neurológicas y los trastornos mentales representan un reto creciente para el sistema de salud, tanto por su impacto en la calidad de vida como por la demanda sostenida de servicios clínicos y recursos especializados. A pesar de que existe información pública y sistemática disponible a través del **Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud**, en la práctica suele haber una brecha entre la vigilancia epidemiológica y su uso directo para planeación operativa y asignación eficiente de recursos.

Este proyecto surge para cerrar esa brecha mediante el desarrollo de un sistema avanzado de análisis y pronóstico epidemiológico basado en series de tiempo, enfocado en tres diagnósticos seleccionados: Depresión, Enfermedad de Parkinson y Enfermedad de Alzheimer. Estos padecimientos se identifican mediante las claves F32, G20 y G30, respectivamente, las cuales pertenecen a la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10.^a revisión (CIE-10). Este estándar, desarrollado por la **Organización Mundial de la Salud (OMS)**, es fundamental para la codificación sistemática, la interpretación y la comparación de datos estadísticos de salud a nivel global. La fuente principal de datos proviene de los registros semanales y acumulados reportados en el Boletín Epidemiológico, lo que permite construir una base histórica consistente para el análisis nacional y estatal.

El trimestre pasado se realizó un análisis inicial para estas tres enfermedades. En esta etapa se busca fortalecer el sistema incorporando datos de 2025 y variables no consideradas previamente, como género y entidad federativa, con el fin de mejorar la capacidad predictiva de los modelos y habilitar proyecciones más útiles para la toma de decisiones a nivel nacional y subnacional.

Introducción

El uso de modelos predictivos en salud pública permite pasar de una lectura descriptiva de los datos a una capacidad real de anticipación (**Jiang et al., 2017**). En particular, cuando se trabaja con información semanal, es posible identificar patrones, cambios de tendencia y comportamientos estacionales que no siempre son evidentes en análisis tradicionales, pero que son clave para planear con mayor precisión (**Hyndman & Athanasopoulos, 2021**). En este proyecto, la idea es que este enfoque se aplique de manera consistente a los tres diagnósticos seleccionados, bajo una misma lógica de modelado y evaluación para asegurar compatibilidad entre padecimientos.

De igual forma, este proyecto se enfoca en construir una solución analítica que transforme datos epidemiológicos en pronósticos accionables. La intención no es solo estimar “cuántos casos habrá”, sino entregar resultados interpretables, comparables y consistentes en el tiempo, que puedan integrarse a procesos de planeación institucional y evaluación de riesgo. Además del pronóstico, se tiene la intención de analizar las variables de entidad federativa y sexo, permitiendo entender diferencias territoriales y poblacionales para así generar hallazgos que fortalezcan la interpretación epidemiológica.

Como parte del desarrollo, se planea construir una herramienta para generar y actualizar los datos correspondientes a 2025, liberándola de forma que cualquier usuario pueda extraer la información en formatos similares y generando archivos de formato más amigable para la analítica de datos. Esta herramienta está pensada para ser reutilizable y extensible, de manera que pueda

aplicarse también a otras enfermedades y análisis similares, reduciendo el esfuerzo técnico requerido para replicar el flujo de trabajo. Posterior a la generación de los datos, se busca definir un proceso estandarizado de extracción, limpieza y estructuración que asegure que los tres padecimientos se transformen al mismo esquema de datos para facilitar el análisis de estas (y posiblemente otras) enfermedades.

De manera complementaria, se integrará una estrategia basada en la metodología **CRISP-ML** y en prácticas de **MLOps (Machine Learning Operations)** para asegurar la automatización, trazabilidad y escalabilidad de los modelos predictivos. Esto incluye:

- **Pipeline de datos y modelos:** procesos automatizados para la ingesta, limpieza, entrenamiento y despliegue de modelos epidemiológicos.
- **Versionado y reproducibilidad:** control de versiones de datos, código y modelos para garantizar consistencia.
- **Escalabilidad y reutilización:** diseño modular que permita aplicar los mismos flujos a diferentes enfermedades y contextos.
- **Ciclo estructurado CRISP-ML:** fases claras de entendimiento del negocio, preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue, asegurando un enfoque sistemático y repetible.

Adicionalmente, se planea establecer un repositorio central que concentre todos los contenidos, avances y entregables del proyecto, asegurando trazabilidad y colaboración entre las partes involucradas. Para dar seguimiento al progreso, se planea realizar juntas semanales con los actores clave y desarrolladores, con la posibilidad de aumentar la frecuencia cuando sea necesario para mantener el ritmo de avance y resolver bloqueos de manera oportuna.

Visión General

Desarrollo de sistema avanzado de análisis y pronóstico epidemiológico de enfermedades neurológicas y trastornos mentales en México, utilizando modelos de machine learning aplicados a series de tiempo a partir del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (2014–2025)

Objetivo Principal del Proyecto

Generar proyecciones nacionales y estatales con intervalos de predicción confiables para Parkinson, Alzheimer y Depresión, que faciliten la planeación estratégica y la asignación eficiente de recursos en el Sistema Nacional de Salud.

Objetivo de Esta Etapa

Consolidar la metodología de predicción retomando las propuestas de los equipos anteriores e integrando las variables demográficas de sexo y entidad federativa, las cuales no fueron consideradas inicialmente, con el fin de obtener proyecciones más precisas y representativas a nivel nacional y estatal.

Detalles del Proyecto

Título

Segunda etapa del análisis y pronóstico epidemiológico de enfermedades neurológicas y trastornos mentales en México, 2014-2025.

Institución

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Sector industrial al que pertenece

541712 – Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales, exactas, ingeniería y ciencias de la vida, realizados por el sector público.

Lugar de aplicación

En los Estados Unidos Mexicanos, el estudio contara con alcance nacional y por entidad federativa.



Dominio de la aplicación

El proyecto se enmarca en el dominio de **Modelos Predictivos (Supervisados)** orientados a transformar datos epidemiológicos en pronósticos accionables para los padecimientos de Parkinson, Alzheimer y Depresión.

Justificación

A continuación, se detallan las características principales del proyecto y la justificación de cada elemento seleccionado, con el fin de contextualizar su enfoque, alcance y aplicación dentro del sector público.

El título "**Segunda Etapa del análisis y pronóstico epidemiológico de enfermedades neurológicas y trastornos mentales en México. 2014-2025**" se definió para reflejar con precisión el alcance temporal, el enfoque temático y la continuidad del trabajo. Se trata de una segunda fase porque el proyecto ya fue iniciado previamente con un análisis base para las tres enfermedades seleccionadas, y en esta etapa se fortalecerá incorporando datos de 2025, así como un mayor nivel de desagregación para análisis y proyección. Adicionalmente, el título enfatiza que los tres padecimientos se abordarán bajo una metodología común y replicable, lo que permitirá mantener consistencia en la extracción, estructuración, análisis e implementación de modelos predictivos, facilitando comparaciones entre diagnósticos y resultados interpretables para la toma de decisiones.

La aplicación de inteligencia artificial en el sector salud representa una oportunidad significativa para mejorar la calidad de la atención médica. Como señala Chojecki (2020), *"La Inteligencia Artificial ya puede revisar historiales clínicos y datos médicos con mayor velocidad y precisión que los humanos. De este modo, la IA en el sector salud puede aumentar significativamente la exactitud y reducir la probabilidad de error humano en: diagnósticos, planes de tratamiento y atención general al paciente."* Esta capacidad de procesamiento resulta particularmente relevante para el análisis epidemiológico de enfermedades neurológicas y trastornos mentales, donde el volumen de datos históricos requiere herramientas analíticas avanzadas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución elegida, reconocida como un referente esencial en la atención médica y en la gestión de programas de salud pública en México, y por tanto es un usuario natural de herramientas predictivas que permitan anticipar demanda y apoyar decisiones estratégicas. El proyecto se alinea con necesidades reales de planeación sanitaria y análisis epidemiológico con impacto operativo. Chojecki (2020) destaca que *"En los próximos años, veremos cada vez más médicos trabajando de la mano con software, lo que impulsará una ayuda ampliamente disponible para los pacientes, no solo en países desarrollados sino incluso en las regiones más remotas."*, lo cual subraya la importancia de que instituciones como el IMSS adopten herramientas basadas en inteligencia artificial para fortalecer su capacidad de respuesta a nivel nacional. Como parte de la gobernanza del proyecto, la Dra. Ruth Pérez (Líder del Proyecto) y la Dra. Lina Díaz Castro (Investigadora en Psiquiatría) participarán en las reuniones de seguimiento para la toma de decisiones, en calidad de partes interesadas y colaboradoras del IMSS, quienes apoyan y promueven este proyecto.

El sector industrial **SCIAN 541712** (Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector público) fue elegido porque el proyecto corresponde principalmente a actividades de investigación y desarrollo aplicado en ciencias de la salud, al integrar metodología analítica avanzada, modelación predictiva y validación técnica. Esta clasificación es más adecuada que categorías clínicas, por ejemplo, del sector 62, ya que el alcance del proyecto no es la prestación directa de servicios médicos, sino la

generación de conocimiento, modelos y herramientas técnicas para su uso institucional. La literatura respalda este enfoque: según Chojecki (2020), la optimización de procesos clínicos mediante IA puede **"reducir gastos, disminuir costos, optimizar procesos"**, beneficios que se obtienen precisamente a través de la investigación y desarrollo aplicado.

El **lugar de aplicación se definió como México**, principalmente en Ciudad de México, debido a que ahí se concentra la coordinación del desarrollo y la toma de decisiones estratégica, mientras que el alcance del sistema será nacional y por entidad federativa. Esto es necesario porque los datos se reportan de forma semanal y permiten generar análisis comparables entre estados, lo cual es fundamental para planeación y priorización de recursos en distintos niveles. Esta capacidad de monitoreo a escala regional cobra especial relevancia considerando que, como indica Chojecki (2020), **"hay muchas regiones del mundo donde la medicina de laboratorio es escasa"**, y contar con sistemas predictivos permite compensar parcialmente las limitaciones de recursos especializados en zonas con menor infraestructura.

Finalmente, el dominio de aplicación **"Modelos predictivos (Supervisados)"** se seleccionó porque el objetivo central es estimar valores futuros de incidencia a partir de información histórica, generando pronósticos e intervalos de predicción. Esto requiere un enfoque supervisado, ya que el sistema aprende patrones temporales con base en una variable objetivo-definida **"casos semanales y acumulados"** y produce predicciones directamente utilizables para la planeación (Hastie et al., 2009). La literatura especializada en pronósticos sostiene que este tipo de modelado es fundamental cuando se busca capturar la estacionalidad y las tendencias de largo plazo en datos epidemiológicos (Hyndman & Athanasopoulos, 2021).

La efectividad de estos modelos en el sector salud ha sido documentada: Chojecki (2020) reporta que **"En un estudio de IBM Watson Health™, la identificación basada en IA redujo en un 78% el tiempo requerido para evaluar la elegibilidad de los pacientes para ensayos clínicos"**, evidenciando el potencial de la inteligencia artificial para optimizar procesos que tradicionalmente requieren análisis extensivo de datos históricos. Asimismo, el autor destaca que los modelos de aprendizaje automático han demostrado su capacidad para **"detectar y clasificar arritmias cardíacas mediante electrocardiogramas (ECG), alcanzando un desempeño equiparable al de un cardiólogo"** (Chojecki, 2020), lo que valida la aplicación de técnicas de aprendizaje supervisado para la detección y pronóstico de patrones epidemiológicos en enfermedades neurológicas y trastornos mentales.

Conclusiones y Expectativas

Este proyecto representa una oportunidad para consolidar los conocimientos de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada en un caso real con impacto potencial. La segunda etapa permitirá avanzar hacia un desarrollo más completo: base de datos actualizada, mayor desagregación por entidad federativa y sexo, y un enfoque predictivo formal útil para la toma de decisiones. El principal valor del trabajo no radica solo en generar pronósticos, sino en construir un proceso reproducible, documentado y escalable, desde la extracción de datos hasta la evaluación de modelos, alineado con prácticas de analítica avanzada y MLOps.

El reto será mantener rigor metodológico ante datos reales (variabilidad, faltantes, cambios de reporte), balancear complejidad e interpretabilidad, y asegurar resultados accionables. Como proyecto final de la maestría, busca demostrar capacidad técnica y pensamiento crítico con entregables que trasciendan lo académico.

Juan Carlos Pérez



“Como colaborador del IMSS, mi objetivo es transformar los procesos manuales en un flujo de datos automatizado y escalable bajo la metodología CRISP-ML y prácticas de MLOps. Busco garantizar que la extracción y limpieza de datos cumplan con los estándares institucionales para generar proyecciones trazables y precisas. Mi expectativa es que este sistema fortalezca la planeación estratégica y la toma de decisiones basada en datos dentro del Instituto”

Javier Rebull



“Tras la pérdida de mi suegro en 2025 por complicaciones de Parkinson, este proyecto adquiere un significado personal que trasciende lo académico. Mi compromiso es desarrollar modelos supervisados con un rigor metodológico absoluto y una validación temporal que brinde certeza estadística. Busco que estas proyecciones no sean solo números, sino que faciliten una atención más oportuna y humana para las familias que enfrentan el impacto de estas enfermedades en México. Mi expectativa es que la excelencia en la ciencia de datos se convierta en una herramienta real de esperanza y planeación efectiva para nuestro sistema de salud pública.”

Luis Sánchez



“Para mí, este proyecto es una oportunidad de integrar la parte técnica con una ejecución organizada y orientada a entregables, tal como se espera en un entorno profesional, poder desarrollar modelos en un contexto tan importante como la salud mental me parece emocionante como proyecto final. Uno de los retos grandes será mantener al día la documentación, estructuración del repositorio y seguimiento continuo con las partes interesadas, para asegurar que el avance sea medible y que las decisiones queden registradas. Mi expectativa es que el resultado final sea presentable, entendible y aplicable, mostrando un trabajo completo que refleje lo aprendido en la maestría y su aplicación en un caso real.”

Referencias

- [1] Chojecki, P. (2020a). Artificial intelligence business: How you can profit from AI. Packt Publishing.
- [2] Chojecki, P. (2020b). Artificial intelligence in healthcare: A comprehensive guide. [Publicación original citada en el documento del proyecto].
- [3] Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction (2.a ed.). Springer. <https://web.stanford.edu/~hastie/ElemStatLearn/>
- [4] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3.a ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- [5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México SCIAN 2023. <https://www.inegi.org.mx/scian/>
- [6] Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., Wang, Y., Dong, Q., Shen, H., & Wang, Y. (2017). Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, 2(4), 230–243. <https://doi.org/10.1136/svn-2017-000101>
- [7] Organización Mundial de la Salud. (1992). Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (10.^a ed.). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. <https://ais.paho.org/classifications/chapters/pdf/volume1.pdf>
- [8] Pérez-Hernández, R. (s. f.). Enfermedades neurológicas y trastornos mentales en México. 2014-2024 [Presentación de PowerPoint]. Tecnológico de Monterrey, Departamento de Posgrados.
- [9] Secretaría de Salud. (2026, 12 de enero). Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información. Dirección General de Epidemiología. <https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletin-epidemiologico>